CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Veilig werken, meetinstrumenten en beduidende cijfers

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 H-zin of P-zin

Een H-zin zegt wát er gevaarlijk is aan de stof, een P-zin zegt wat jij moet doen. Staat er een opdracht in de zin, dan is het een P-zin.

1 Welke soort zin?

a) H · b) P · c) H

2 Welke soort zin?

a) P · b) H

3 Waarvoor staat de H van H-zin?

hazard, dus gevaar

H staat voor hazard, het Engelse woord voor gevaar; P staat voor precaution, dus voorzorg.

De nummers erachter zijn wereldwijd dezelfde, zodat je ze ook in een andere taal terugvindt.

2 Welk glaswerk?

Kies het glaswerk naar de nauwkeurigheid die je nodig hebt. Een maatkolf, een pipet en een buret zijn op volume gekalibreerd; een bekerglas en een erlenmeyer niet, en hun streepjes zijn enkel een indicatie.

4 Welk glaswerk?

a) een maatkolf van 500 mL · b) een volumetrische pipet · c) een buret

Let op het verschil tussen de drie: een maatkolf maakt één bepaald volume oplossing aan, een pipet brengt een vast volume over, en een buret laat je een wisselend volume nauwkeurig aflezen.

5 Welk glaswerk?

a) een maatcilinder of bekerglas · b) een erlenmeyer

Een erlenmeyer heeft een schuine wand, dus kan je erin zwenken zonder te morsen. Daarom titreer je erin en niet in een bekerglas.

6 Waar lees je het volume af?

aan de onderkant van de meniscus

Lees aan de onderkant van de meniscus, met je oog op dezelfde hoogte. Kijk je van boven of van onder, dan lees je er systematisch naast, en dat is een systematische fout zoals in de laatste bundel.

3 Veilig werken

Vier uitspraken en een praktijkgeval. Denk bij elk door wat er kan misgaan en waarom de regel bestaat.

7 Je giet het zuur bij het water, niet het water bij het zuur.

waar

Waar. Het verdunnen van een zuur geeft veel warmte; giet je water bij zuur, dan kan dat beetje water plaatselijk koken en zuur rondspatten. Een handig steuntje: zuur in water, zoals een duiker in het water.

8 Een pipet spoel je eerst met de oplossing die je gaat pipetteren.

waar

Waar. Spoel je enkel met water, dan blijven er waterdruppels in de pipet die je oplossing verdunnen, en dan is je volume wel juist maar je concentratie niet.

9 De gevarenpictogrammen zijn ronde groene tekens.

niet waar

Niet waar. Gevarenpictogrammen zijn ruiten met een rode rand en een zwart teken op wit. Ronde groene tekens zijn gebodsborden, zoals bril verplicht.

10 Een stof met het uitroeptekenpictogram is altijd dodelijk giftig.

niet waar

Niet waar. Het uitroepteken staat voor schadelijk of irriterend, dus het lichtere gevaar. Dodelijk giftig heeft de doodskop, en dat verschil is precies waarom er twee pictogrammen zijn.

11 Je morst een beetje zuur op de werktafel. Beschrijf hoe je dat opruimt.

Eerst neutraliseren met een zwakke base, bijvoorbeeld natriumwaterstofcarbonaat, zodat er geen bijtende vloeistof meer ligt. Daarna het geheel opnemen en bij het juiste afval afvoeren, met handschoenen en bril aan.

Noem de twee stappen in de juiste orde: eerst neutraliseren, dan opnemen. Neem je het zuur eerst op met papier, dan blijft het bijtend in de vuilnisbak liggen.

4 Meetbereik en resolutie

Meetbereik en resolutie zijn twee verschillende dingen: het bereik zegt tussen welke waarden het toestel werkt, de resolutie hoe fijn het binnen dat bereik onderscheidt.

12 Hoe heet dat?

a) het meetbereik · b) de resolutie

13 Waarom meet je 5 mL niet af in een maatcilinder van 500 mL?

De streepjes van zo'n grote cilinder staan veel te ver uit elkaar voor zo'n klein volume, dus is de resolutie veel te grof. De onzekerheid op je 5 mL zou dan groter zijn dan wat je wil meten.

Noem de resolutie en de onzekerheid. De regel in de praktijk: kies een instrument waarvan het meetbereik niet veel groter is dan wat je wil meten, en meet liefst in het midden van het bereik.

5 Voorvoegsels

Voorvoegsels zijn machten van tien: milli is duizendste, micro miljoenste, nano miljardste, kilo duizend, mega een miljoen. Vermenigvuldig of deel dus telkens met zo'n macht.

14 Hoeveel?

a) 1000 **µm · b)** 1000 **g · c)** $1\,000\,000$ **J**

15 Hoeveel?

a) $2{,}5 \cdot 10^{-9}$ **m · b)** $5 \cdot 10^{-4}$ **L · c)** $0{,}300$ **g**

Reken na: 2,5 nm is 2,5 keer tien tot de min negende meter, 0,5 mL is 5 keer tien tot de min vierde liter. Let bij de laatste op de nullen: 0,300 g houdt drie beduidende cijfers, net als 300 mg.

16 Wat is de SI-basiseenheid van stofhoeveelheid?

de mol

17 En van temperatuur?

de kelvin

De kelvin, niet de graad Celsius. Een temperatuurverschil is in beide even groot, maar het nulpunt ligt anders: 0 K is min 273,15 graden Celsius.

6 Beduidende cijfers

Tel van links af vanaf het eerste cijfer dat niet nul is. Nullen vooraan tellen nooit, nullen achter de komma wel, en nullen achteraan zonder komma zijn dubbelzinnig.

18 Hoeveel?

a) 3 · **b)** 3 · **c)** 2 **(zonder komma)**

Bij 0,00310 tellen de drie nullen vooraan niet en de nul achteraan wel, dus drie. Bij 1200 weet je niet of die nullen gemeten zijn; wil je het duidelijk maken, schrijf dan 1,200 keer tien tot de derde.

19 Hoeveel?

a) 2 · **b)** 1 · **c)** 4

In de wetenschappelijke notatie is het eenvoudig: enkel de cijfers vóór de macht tellen. Daarom schrijft men meetwaarden graag zo op.

7 Rekenen met meetwaarden

Twee verschillende regels. Bij vermenigvuldigen en delen volg je het aantal beduidende cijfers van de minst nauwkeurige factor. Bij optellen en aftrekken volg je het aantal decimalen van de waarde met de minste decimalen.

20 Welk resultaat?

a) $4{,}7$ · **b)** $6{,}3$

Reken na: 3,2 maal 1,478 is 4,7296, en met twee beduidende cijfers wordt dat 4,7. 25,0 gedeeld door 4,0 is 6,25, en met twee beduidende cijfers 6,3.

21 Welk resultaat?

a) $14{,}6$ **g** · **b)** $8{,}1$ **cm**

Reken na: 14,25 plus 0,3 is 14,55, en met één decimaal 14,6. 8,0 plus 0,125 is 8,125, en met één decimaal 8,1. Rond pas op het einde af, nooit tussenin.

22 Leg uit waarom je bij optellen een andere regel volgt dan bij vermenigvuldigen.

Bij optellen bepaalt de meetwaarde met het minst aantal decimalen hoe precies de som kan zijn, want de onzekerheid zit op die decimaal. Bij vermenigvuldigen bepaalt de meetwaarde met het minst aantal beduidende cijfers de nauwkeurigheid, want daar werkt de relatieve onzekerheid door.

Noem waar de onzekerheid in beide gevallen zit: op een decimaal bij optellen, relatief bij vermenigvuldigen. Dat verklaart waarom de twee regels anders zijn.

8 Wetenschappelijke notatie en evenredigheid

In de wetenschappelijke notatie staat er één cijfer voor de komma en een macht van tien erachter. Schuif de komma en tel hoeveel plaatsen je opschoof; naar links is een positieve macht, naar rechts een negatieve.

23 In wetenschappelijke notatie?

a) $5{,}8 \cdot 10^{-5}$ **· b)** $3{,}42 \cdot 10^{5}$

24 Welk verband?

a) recht evenredig · b) omgekeerd evenredig

Recht evenredig geeft een rechte door de oorsprong, dus verdubbelt het ene als het andere verdubbelt. Omgekeerd evenredig geeft een hyperbool, en daar blijft het product constant, zoals bij druk en volume in de wet van Boyle.

25 Welke eenheid krijg je als je gram deelt door milliliter?

g/mL

Gram per milliliter, en dat is de eenheid van de dichtheid. Het delen van twee grootheden geeft altijd de deling van hun eenheden, en dat is een handige controle op je rekenwerk.